

ДИПЛОМ 6 КУРС 26 ТРАВНЯ 2022 - АНТОНЕВИЧ М.М.

СЛАЙД 1	<u>Шановні присутні</u> , до Вашої <u>уваги</u> випускна кваліфікаційна робота на тему *ПАУЗА* “Розробка та дослідження інтелектуальної технології визначення привабливості тварин із притулку”. *ПАУЗА*
СЛАЙД 2	Актуальність даної теми обумовлюється тим, що процеси у сучасному світі супроводжуються безліччю викликів. Один із них - наявність безпритульних тварин у населених пунктах. За статистикою, <u>в українських притулках</u> проживають десятки тисяч котів та собак.
СЛАЙД 3	Відомо, що тварини з якісними фотографіями на <u>сайті</u> притулку викликають набагато більший інтерес і вони, як правило, отримують свій дім швидше. Такі сайти, як правило, не оснащені інтелектуальними технологіями, які можуть прогнозувати оцінку привабливості тварини за фото. Через це, <u>створення саме такої технології</u> та подальше її використання допоможе пришвидшити процес пошуку та підбору нових власників тваринам із притулку. *ПАУЗА*
СЛАЙД 4	Задача прогнозування взаємодії користувача з домашньою твариною на основі фотографії була запропонована провідною Малазійською платформою PetFinder.my.
СЛАЙД 5	На даний момент, вони використовують інструмент ШІ Cuteness Meter для оцінки привабливості фотографії тварини.
СЛАЙД 6	Для покращення прогнозування привабливості вони запустили конкурс, учасники спробували покращити існуюче рішення за допомогою ШІ.
СЛАЙД 7	Конкурсанти пишуть код, відправляють його на конкурс і отримують два результати - перший рахується на основі 25% <u>прихованих</u> тестових даних, а інший - на решті 75%.
СЛАЙД 8	Формула оцінювання конкурсу - RMSE. *ПАУЗА*
СЛАЙД 9	<u>Аналізуючи попередні роботи</u> , бачимо, що конкурсанти використовували Swin Transformer, EfficientNet,
СЛАЙД 10	або просто поєднували MLP з CNN. *ПАУЗА*

СЛАЙД 11	<u>Постановка задачі.</u> Метою даної випускної кваліфікаційної роботи є розробка моделей структурної та параметричної оптимізації нейромережної технології визначення привабливості тварин у притулку. *ПАУЗА*
СЛАЙД 12	Розглянемо набір даних.
СЛАЙД 13	Він містить 9912 фотографій різних тварин та
СЛАЙД 14	метадані.
СЛАЙД 15	Зауважимо, що <u>показник Popularity</u> визначається <u>об'єктивним чином</u> зі статистики переглядів сторінок кожного профілю домашньої тварини на сторінках зі списками, за допомогою алгоритму, який нормалізує дані про трафік на різних сторінках, платформах (веб- та мобільних) і базується на різних показниках.
СЛАЙД 16	Зазначимо, що Popularity Score може бути як цілим, так і <u>дійсним</u> числом. *ПАУЗА*
СЛАЙД 17	Перейдемо до <u>проектування</u> інтелектуального додатку.
СЛАЙД 18	На екрані <u>Ви бачите</u> контекстну DFD,
СЛАЙД 19	DFD першого рівня та
СЛАЙД 20	дерево функцій. *ПАУЗА*
СЛАЙД 21	Розглянемо нейронні мережі, що використовувалися.
СЛАЙД 22	Перша з них - це Xception, а
СЛАЙД 23	друга - це Swin Transformer. *ПАУЗА*
СЛАЙД 24	Перейдемо до логіки бази даних.
СЛАЙД 25	База даних була створена із використанням MySQL. Вона містить дві таблиці. *ПАУЗА*
СЛАЙД 26	Перейдемо до <u>основної частини</u> - до <u>експериментів</u> .
СЛАЙД 27	Для згорткових мереж - keras, для трансформерів - fastai.
СЛАЙД 28	Експерименти проводилися із використанням kaggle notebooks, тобто, на хмарі.
СЛАЙД 29	<u>Було проведено більше 30 експериментів</u> , про що свідчить історія моєї високої активності на сайті kaggle.
СЛАЙД 30	Для зручності, експерименти поділені <u>на групи</u> . Спочатку були використані користувацькі згорткові мережі та Xception. Але вони показали досить високу оцінку, що не є добрим. *ПАУЗА*

СЛАЙД 31	На перших експериментах я приділила увагу аналізу даних, робила різні перетворення із набором даних.
СЛАЙД 32	Потім, я вирішила використати трансформери. Кінцевий результат покращився.
СЛАЙД 33	Тут також був проведений аналіз даних та проведено передобробку даних, але іншим чином.
СЛАЙД 34	Потім я знову вирішила використати згорткові нейронні мережі, але результати не покращилися, навіть із
СЛАЙД 35	використанням різних метрик навчання мережі. *ПАУЗА*
СЛАЙД 36	У наступних експериментах я використала метод <u>K-FOLDS</u> .
СЛАЙД 37	Вирішено повернутися до трансформерів, адже вони
СЛАЙД 38	показували кращі результати.
СЛАЙД 39	Я проводила досить багато експериментів із
СЛАЙД 40	різними значеннями гіперпараметрів.
СЛАЙД 41	Навчила дуже багато моделей і
СЛАЙД 42	отримала різні результати.
СЛАЙД 43	І ось представлені ще експерименти.
СЛАЙД 44	І ось представлені ще навчання моделей.
СЛАЙД 45	<u>Зупинимось на Моделі-34</u> , що показала найкращі результати. *ПАУЗА*
СЛАЙД 46	На рисунках представлено її навчання.
СЛАЙД 47	І саму історію навчання. *ПАУЗА*
СЛАЙД 48	В останній групі експериментів рахуванні фінального результату Моделі, використовуємо не середнє значення кожного із Folds результатів, а рахуємо фінальний результат із використанням <u>вагових коефіцієнтів</u> для кожного із Folds.
СЛАЙД 49	У першому способі підрахунку: робимо обернено пропорційні значення кожної із оцінок для кожного із Folds (0-6) і тоді нормалізуємо.
СЛАЙД 50	У другому способі ще рахується квадратний корінь.
СЛАЙД 51	Але, проведені експерименти не покращили існуючі результати.
СЛАЙД 52	Тому, у веб-додатку буде використовуватися саме базова Модель-34. *ПАУЗА*

СЛАЙД 53	Перейдемо до інтерфейсу веб-додатку.
СЛАЙД 54	Веб-додаток був створений із використанням Flask.
СЛАЙД 55	На цьому слайді представлена структура проекту у середовищі PyCharm. Загальний об'єм Folds (0-6) Моделі-34 складає 17 ГБ.
СЛАЙД 56	Тут показано скріншот екрану додатку.
СЛАЙД 57	За результатами опитування потенційних клієнтів, <u>саме</u> стиль “Landing Page” є зручним для користувача, тому було вибрано саме таке оформлення веб-сайту.
СЛАЙД 58	Тут користувач завантажує фотографію тварини і прогнозує привабливість.
СЛАЙД 59	Також, на сайті є обробка виключень та
СЛАЙД 60	користувацьких помилок.
СЛАЙД 61	Користувач також може завантажити історію випадків прогнозування привабливості і інформацію про наявних тварин у форматі csv.
СЛАЙД 62	Тут представлені відповідні скріни існуючих таблиць із
СЛАЙД 63	бази даних.
СЛАЙД 64	Наступна частина сайту описує значення гіперпараметрів
СЛАЙД 65	нейронної мережі
СЛАЙД 66	І також на сайті інші кнопки, наприклад, написати листа розробнику. *ПАУЗА* Також, хотілося б зазначити, що на гугл-диску є відеозапис роботи додатку та бази даних, які Ви можете переглянути. *ПАУЗА*
СЛАЙД 67	У висновках хотілося б зазначити, що
СЛАЙД 68	<u>Опубліковано тези</u> “Development and Research of the Intelligent Technology for Predicting the Popularity of Animals From the Shelter” у VIII Міжнародній науково-практичній конференції Information Technology and Implementation (Satellite) 2021.
СЛАЙД 69	Та отримана <u>довідка про використання результатів</u> випускної кваліфікаційної роботи у Черкаському міському товаристві захисту тварин “Друг”. *ПАУЗА*
СЛАЙД 70	На цьому доповідь <u>закінчена</u> , дякую за увагу!